UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Adelia
NIM	2428240104
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	29 - Penerbitan Jurnal (artikel)
Basis data yang dipakai	MongoDB Atlas / MongoDB Server lokal (coret yang tidak sesuai)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/adelia2428240104-coder/UTS-PAW2-2428240104
Hash commit terakhir	(tujuh karakter pertama, dari `git log --oneline -1`)

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

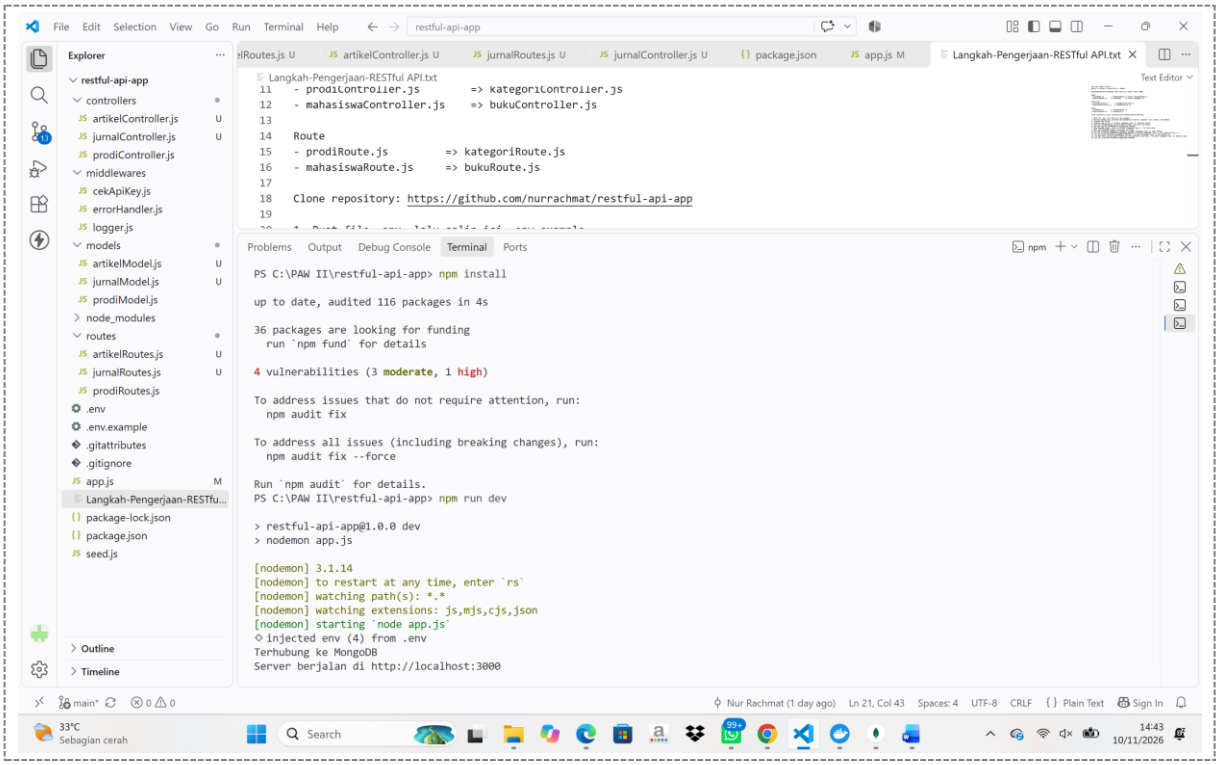
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	*Artikel, /artikel*
Model pendukung dan *endpoint*	*Jurnal, /jurnal*
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	*kodeArtikel, judul, jumlahHalaman*
`[filter]`	*status*
`[embed]` (*embedding*)	*penulisUtama (nama, afiliasi)*
`[ref]` (*referencing*)	*jurnalId*
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET /artikel?sort=jumlahHalaman:jumlahHalaman`

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

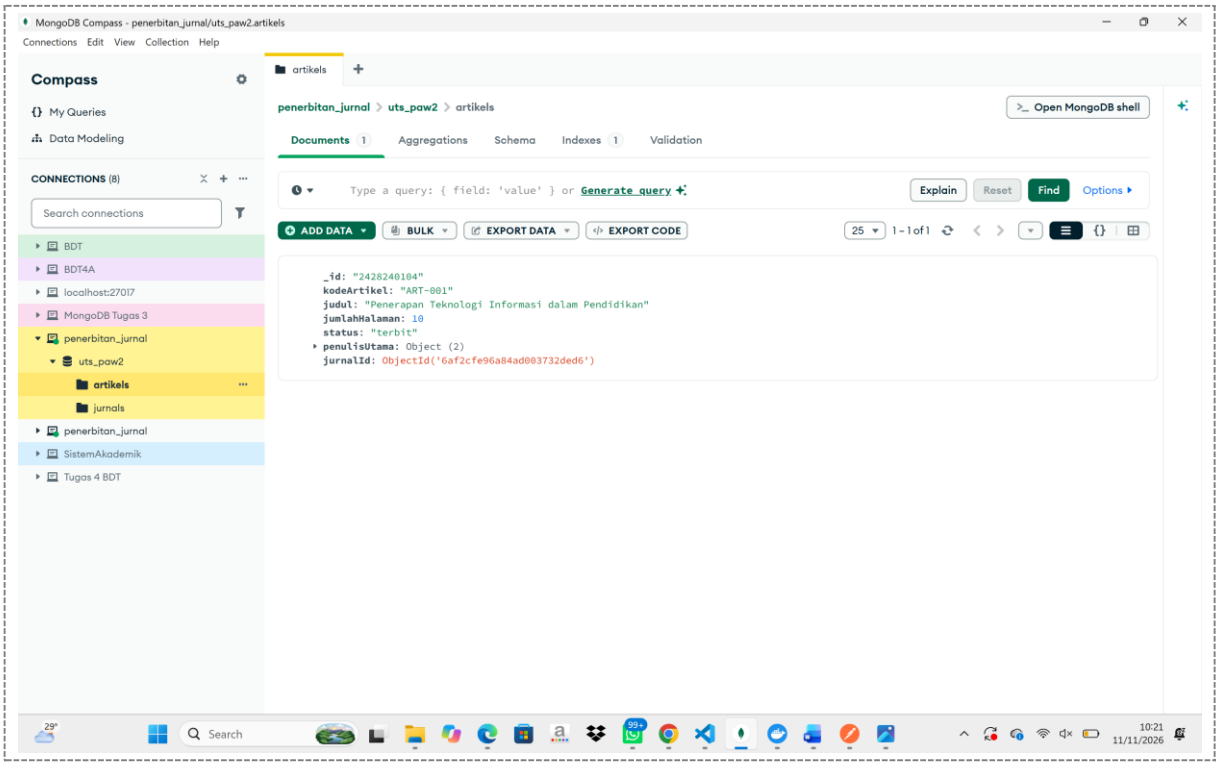
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

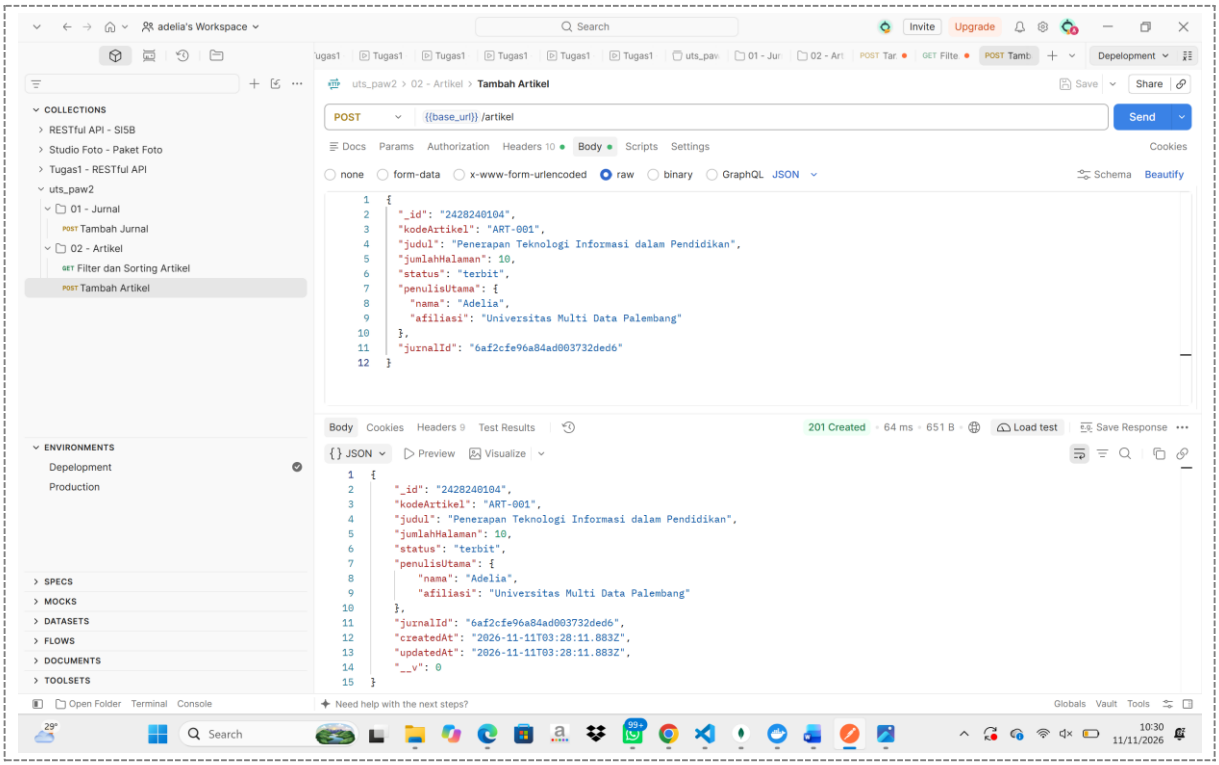
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

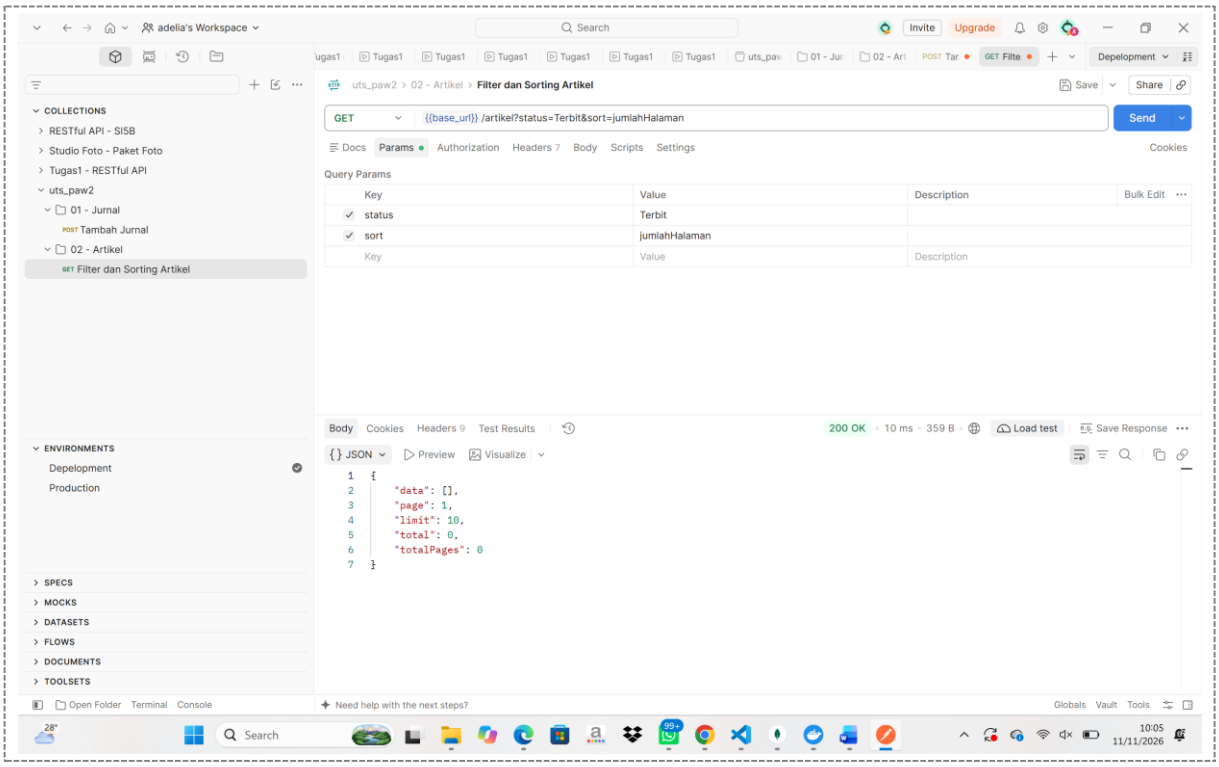
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

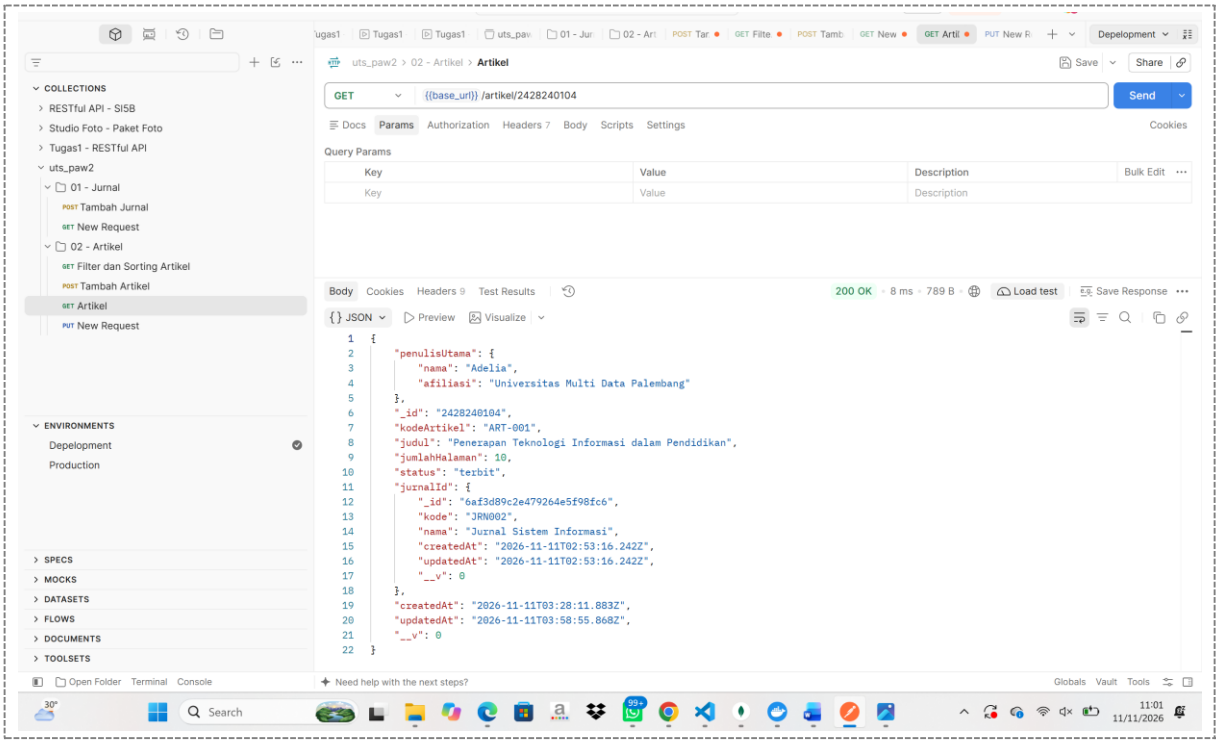
4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



5. `GET [path]/:id` (C4)

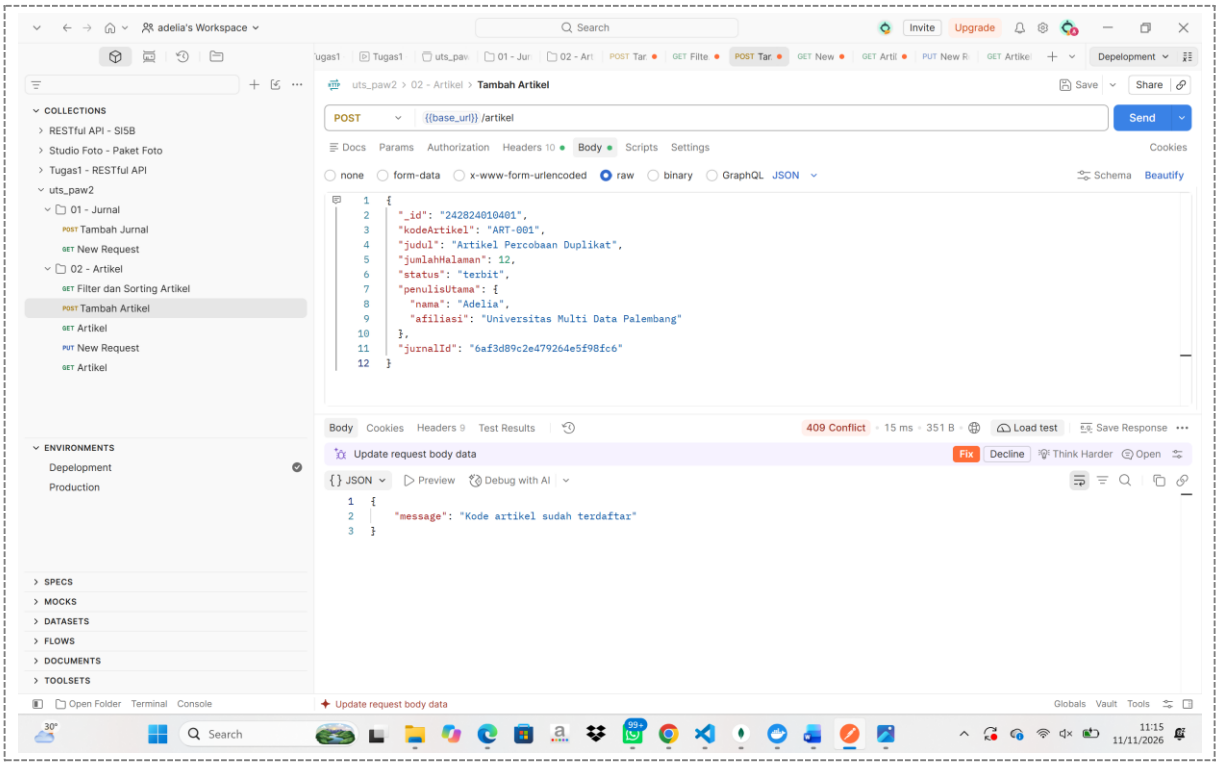
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



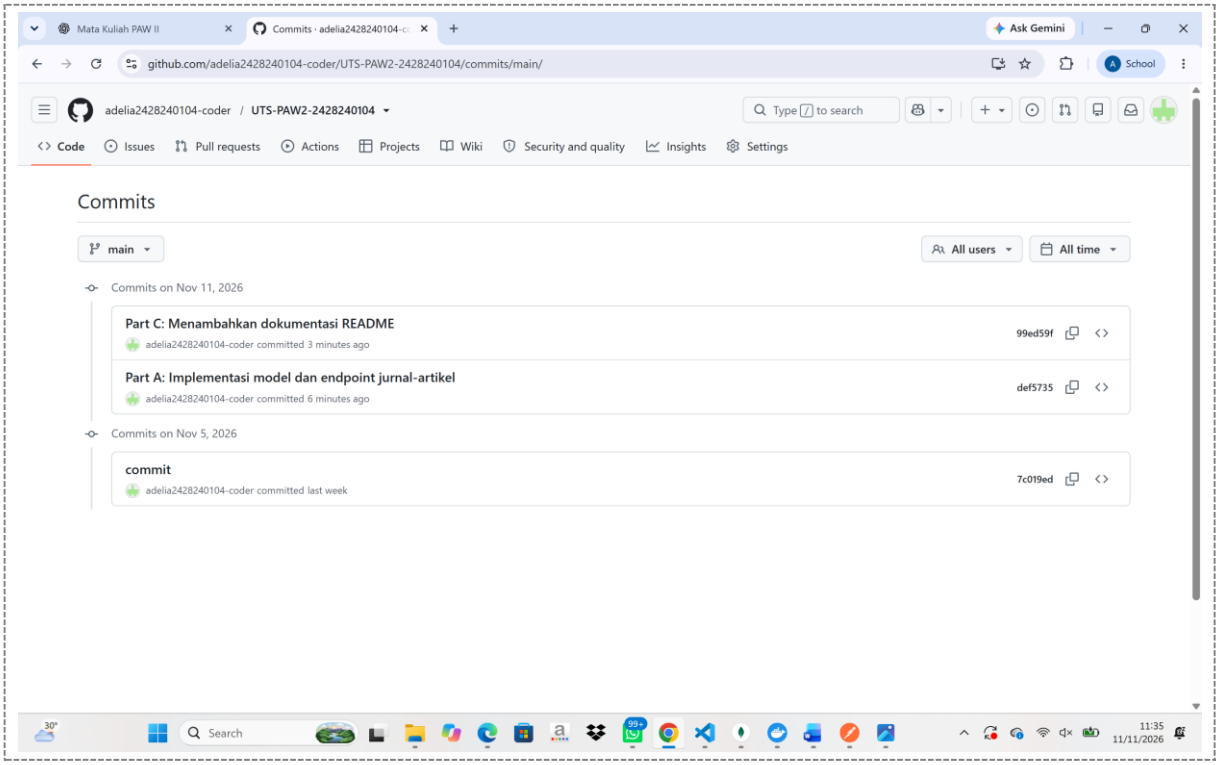
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [Jurnal]`	201	201	Ya
2	`POST [Jurnal]` dengan `kode` yang sama	409	409	Ya
3	`GET [Jurnal]`	200	200	Ya
4	`POST [Artikel]`	201	201	Ya
5	`POST [Artikel]` dengan `[kode]` yang sama	409	409	Ya
6	`POST [Artikel]` tanpa `[judul]`	400 + `detail`	400	Ya
7	`POST [Artikel]` dengan `[jumlahHalaman]` di bawah minimum	400	400	Ya
8	`GET Artikel`	200, *array*	200	Ya
9	`GET [status]?[sorting]=...`	200, hanya data cocok	200	Ya
10	`GET [Artikel]?[status]=tidak_ada`	200, `[]`	200	Ya
11	`GET [Artikel]?sort=[jumlahHalaman]`	200, urut menaik	200	Ya
12	`GET [Artikel]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	200	Ya
13	`GET [Artikel]/:id` (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	`GET [Artikel]/abc`	400	404	Tidak
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
penulisUtama	*Embedding*	*Data penulis disimpan langsung di dalam artikel karena informasi nama dan afiliasi selalu digunakan bersama artikel.*
jurnalId	*Referencing*	*Data jurnal disimpan terpisah agar dapat digunakan oleh beberapa artikel tanpa mengulang seluruh informasi jurnal.*

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Koneksi MongoDB dan server Express sempat mengalami kendala	Memeriksa konfigurasi .env, koneksi MongoDB, dan menjalankan ulang server.
2	Data referensi jurnal belum tampil saat mengambil detail artikel	Memperbaiki nilai jurnalId dan menggunakan fungsi populate() pada Mongoose.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya